

Automata

Vremensko ograničenje: 2 sekunde

Memorijsko ograničenje: 1024 MiB

Postoji polje sastavljeno od N ćelija u redu, numerisanih od 0 do $N - 1$ slijeva nadesno. Svaka ćelija ima različitu visinu: visina ćelije i je p_i , a niz $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$ je permutacija brojeva $0, 1, \dots, N - 1$.

Dvije ćelije s **indeksima** i i j se smatraju da su *blizu* ako i samo ako je $|i - j| \leq 1$. Primjetite da je svaka ćelija blizu samoj sebi.

Na polju se nalazi robot, koji je na početku postavljen na neku ćeliju. Robot prihvata naredbe, od kojih je svaka jednog od sljedeća dva tipa:

- **MAX**: sljedeća pozicija robota biće jedinstvena ćelija s **maksimalnom** visinom među svim ćelijama koje su blizu trenutnoj ćeliji robota;
- **MIN**: sljedeća pozicija robota biće jedinstvena ćelija s **minimalnom** visinom među svim ćelijama koje su blizu trenutnoj ćeliji robota.

Budući da je ćelija blizu samoj sebi, naredba može ostaviti robota na istoj ćeliji.

Program je konačan niz naredbi, gdje je svaka naredba ili **MAX** ili **MIN**. Ako robot krene s ćelije X i slijedi program S , on završava na nekoj jedinstveno određenoj ćeliji, koju označavamo sa $\text{result}(S, X)$.

Biće vam postavljeno Q upita, gdje svaki upit daje neki skup početnih ćelija veličine K_i ($0 \leq i < Q$). Preciznije, i -ti upit će biti za neke ćelije $x_0, x_1, \dots, x_{K_i-1}$; robot će biti postavljen na jednu od njih, ali unaprijed nije poznato na koju. Za svaki upit morate odrediti da li postoji program koji pomjera robota na istu krajnju ćeliju, bez obzira na to koja početna ćelija iz x bude korištena.

Formalno, morate odrediti da li postoji program S takav da je:

$$\text{result}(S, x_0) = \text{result}(S, x_1) = \dots = \text{result}(S, x_{K_i-1}).$$

Permutacija p je **ista** za sve upite.

Napomena: ne morate konstruisati takav program – samo prijaviti da li postoji.

Detalji implementacije

Prva funkcija koju trebate implementirati je:

```
void initialize(std::vector<int> p)
```

- p : permutacija brojeva od 0 do $N - 1$.

Druga funkcija koju trebate implementirati je:

```
bool exists_program(std::vector<int> x)
```

- x : niz koji specificira ćelije u strogo rastućem poretku, dat za jedan upit.

Funkcija `initialize` se poziva tačno jednom, prije nego što se izvrši bilo koji poziv funkcije `exists_program`.

Funkcija `exists_program` se poziva Q puta, jednom za svaki upit. Mora vratiti `true` ako postoji program nakon kojeg robot završava na istoj ćeliji bez obzira s koje od datih ćelija je krenuo, a `false` u suprotnom.

Ograničenja

- $3 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq Q \leq 5 \cdot 10^5$
- $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$ je permutacija brojeva $0, 1, \dots, N - 1$
- $2 \leq K_i \leq N$
- $0 \leq x_0 < x_1 < \dots < x_{K_i-1} < N$ za svaki upit
- Zbir K_i po svim Q upitima ne prelazi 10^6 .

Primjeri

Prvi ulaz sample gradera	Prvi izlaz sample gradera
3 3 0 2 1 2 0 2 3 0 1 2 2 1 2	111

Drugi ulaz sample gradera	Drugi izlaz sample gradera
7 3	001
0 4 2 1 3 5 6	
3 0 1 3	
3 1 3 4	
2 3 6	

Objašnjenje prvog primjera

Za ovaj primjer, $p = [0, 2, 1]$. Za drugi upit, robot može krenuti s ćelije 0, ćelije 1 ili ćelije 2. Razmotrimo program $[MAX]$.

- Kada robot krene s ćelije 0: ćelije blizu ćeliji 0 su ćelije sa indeksima 0 i 1. Kada robot izvrši naredbu MAX , budući da je $p_0 < p_1$, on prelazi na ćeliju 1.
- Kada robot krene s ćelije 1: ćelije blizu ćeliji 1 su ćelije sa indeksima 0, 1 i 2. Kada robot izvrši naredbu MAX , budući da je $p_0 < p_1$ i $p_1 > p_2$, on ostaje na ćeliji 1.
- Kada robot krene s ćelije 2: ćelije blizu ćeliji 2 su ćelije sa indeksima 1 i 2. Kada robot izvrši naredbu MAX , budući da je $p_1 > p_2$, on prelazi na ćeliju 1.

Stoga postoji program nakon kojeg robot završava na ćeliji 1 počevši sa sve tri početne ćelije, pa je odgovor za ovaj upit `true`. Rade i drugi programi, poput $[MIN, MAX]$, $[MIN, MIN, MAX, MIN, MAX, MIN]$ i $[MAX, MIN, MAX]$.

Objašnjenje drugog primjera

Za ovaj primjer, $p = [0, 4, 2, 1, 3, 5, 6]$.

Za prva dva upita, može se pokazati da ne postoji program za koji robot završava na istoj ćeliji počevši sa svake date početne ćelije, pa je odgovor za oba `false`.

Razmotrimo posljednji upit, za koji robot može krenuti s ćelije 3 ili ćelije 6, i razmotrimo program $[MAX, MAX, MAX]$.

- Kada robot krene s ćelije 3: ćelije blizu ćeliji 3 su ćelije sa indeksima 2, 3 i 4. Budući da je $p_3 < p_4$ i $p_2 < p_4$, robot prelazi na ćeliju 4. Slijedeći na isti način naredne dvije naredbe, on završava na ćeliji 6.
- Kada robot krene s ćelije 6, on ostaje na ćeliji 6 tokom cijelog programa i tu i završava.

Stoga je odgovor za ovaj upit `true`. Radi i program $[MIN, MAX, MAX, MAX]$. Međutim, drugi programi možda ne rade. Naprimjer, ako je program $[MAX, MAX]$, robot završava na ćeliji 5 kada krene s ćelije 3, ali završava na ćeliji 6 kada krene s ćelije 6.

Podzadaci

Podzadatak	Bodovi	N	Q	K_i	Dodatna ograničenja
0	0	–	–	–	Primjeri iz teksta zadatka.
1	3	$\leq 2 \cdot 10^5$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$= 2$	Ako je odgovor za upit potvrđan, tada postoji validan program koji koristi tačno 1 naredbu.
2	7				Ako je odgovor za upit potvrđan, tada postoji validan program koji koristi najviše 5 naredbi.
3	9	≤ 100	≤ 500	$= 2$	–
4	17	$\leq 5\,000$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$= 2$	–
5	7	$\leq 2 \cdot 10^5$			$x_1 = x_0 + 1$ za svaki upit.
6	8	$\leq 5\,000$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$\leq N$	–
7	13	$\leq 2 \cdot 10^5$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$\leq N$	Permutacija je isprva rastuća, zatim opadajuća, pa zatim ponovo rastuća. Formalno, postoje dva cijela broja a, b takva da je $0 < a < b < N - 1$ i $p_0 < p_1 < \dots < p_a > p_{a+1} > \dots > p_b < p_{b+1} < \dots < p_{N-1}$.
8	13				$p_0 < p_1 > p_2 < p_3 > \dots < p_{N-1}$ ako je N paran, ili $p_0 < p_1 > p_2 < p_3 > \dots > p_{N-1}$ ako je N neparan.
9	23				–

Sample grader

Format ulaza je sljedeći:

- red 1: dva cijela broja – vrijednosti N i Q ;
- red 2: N cijelih brojeva $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$, gdje je p_i visina i -te ćelije;
- red $3 + i$: ćelije date za i -ti upit – cijeli broj K_i , praćen u istom redu s K_i cijelih brojeva $x_0, x_1, \dots, x_{K_i-1}$, mogućih početnih ćelija robota.

Format izlaza je sljedeći:

- red 1: binarni string dužine Q , čiji je i -ti karakter 1 ako je odgovor za i -ti upit `true`, a 0 u suprotnom.